

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de México septiembre de 2017

El terremoto de México del 19 de septiembre de 2017 fue un evento sísmico muy importante. Ocurrió a las 13:14:40 horas, cuando muchas personas trabajaban, estudiaban o realizaban actividades diarias. El sismo alcanzó una magnitud de 7.1 Mw y tuvo su epicentro cerca de Chiautla de Tapia, Puebla, en el límite con Morelos, a 51 kilómetros de profundidad. La Ciudad de México se encontraba a unos 120 kilómetros del epicentro y recibió fuertes movimientos por las condiciones del terreno.

México es un país con alta actividad sísmica por la interacción de varias placas tectónicas. Entre ellas están las placas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe. La placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica. Esta interacción acumula energía. El evento del 19 de septiembre fue diferente al gran terremoto de 1985, porque se originó dentro de la placa de Cocos. Los estudios posteriores lo clasificaron como un terremoto de falla normal dentro de la placa.

El terremoto ocurrió solamente doce días después del sismo del 7 de septiembre de 2017, que tuvo magnitud 8.2 y epicentro frente a Chiapas. Aunque fueron eventos diferentes, ambos demostraron la elevada actividad sísmica de México. El sismo del 19 de septiembre produjo movimientos fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México. En la capital, los suelos blandos de la antigua zona lacustre amplificaron determinadas ondas sísmicas y aumentaron el movimiento de algunos edificios.

Las consecuencias fueron graves. CENAPRED reportó 228 fallecidos en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. También fueron afectados hospitales, escuelas, iglesias, oficinas, carreteras y redes de servicios. Algunos edificios presentaron fallas en elementos estructurales, mientras otros tuvieron daños no estructurales, como muros divisorios, fachadas y acabados.

Desde la ingeniería, fue importante estudiar por qué algunos edificios resistieron y otros sufrieron daños o colapsaron. Se revisaron columnas, vigas, muros, conexiones, cimentaciones y materiales. También se analizaron irregularidades estructurales, edificios antiguos, modificaciones realizadas sin suficiente control y

efectos de los diferentes tipos de suelo. Estos estudios ayudaron a identificar vulnerabilidades.

Después del terremoto se reforzaron las inspecciones estructurales, los protocolos de emergencia y la identificación de inmuebles que podían representar peligro. También se utilizaron los registros de aceleración para mejorar modelos de peligro sísmico y criterios de diseño. Las investigaciones mostraron la importancia de considerar magnitud, profundidad, distancia, suelo y calidad constructiva.

El terremoto de México de 2017 demostró que un sismo de magnitud 7.1 puede causar grandes daños cuando afecta zonas urbanas densamente pobladas. Sus enseñanzas fueron fortalecer la supervisión de construcciones, evaluar edificios existentes, mejorar los sistemas de alerta y preparar mejor a la población. La información obtenida continúa siendo útil para mejorar la ingeniería sísmica y reducir pérdidas. También mejoró la preparación técnica de autoridades locales. Además, se destacó la necesidad de mantener programas permanentes de evaluación, mantenimiento, reforzamiento estructural y educación sísmica para reducir riesgos futuros urbanos.